

ENUNCIADO – SISTEMA WEB DE RESERVA DE SALAS

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar la reserva de salas en una institución educativa o empresa, utilizando autenticación de usuarios, base de datos y control de disponibilidad de horarios.

Descripción del sistema

El sistema debe permitir que los usuarios registrados puedan iniciar sesión, visualizar salas disponibles y realizar reservas en un horario específico. Además, cada usuario podrá ver y gestionar sus propias reservas. El sistema debe evitar conflictos de horario, es decir, no permitir reservas de una misma sala en horarios que se traslapen.

Debe existir un usuario administrador encargado de gestionar las salas disponibles dentro del sistema.

Requisitos funcionales obligatorios

1. Autenticación de usuarios

- Registro de usuario con nombre, correo y contraseña
- Inicio de sesión
- Control de sesión activa
- Roles de usuario (administrador y usuario normal)

2. Gestión de salas

- Visualización de salas disponibles
- Creación, edición y eliminación de salas (solo administrador)

3. Sistema de reservas

- Crear reserva seleccionando sala, fecha y horario
- Visualizar reservas del usuario
- Cancelar reservas
- Validación para evitar conflictos de horario en una misma sala

4. Base de datos

Debe almacenar como mínimo:

- Usuarios
- Salas
- Reservas

5. Interfaz de usuario

- Pantalla de login y registro
- Panel principal con salas disponibles
- Sección de reservas del usuario
- Panel de administración para salas

Requisitos no funcionales

- Código organizado en frontend y backend
- Validación de formularios
- Manejo básico de errores
- Interfaz clara y funcional

Requisitos opcionales para mayor nota

- Filtro de salas por disponibilidad
- Calendario visual de reservas
- Diseño responsive
- Mensajes de confirmación y error más elaborados

Evaluación sugerida

- Autenticación y manejo de usuarios
- Base de datos y estructura de datos
- Lógica de reservas y validación de conflictos
- Funcionalidad general del sistema
- Interfaz y experiencia de usuario
- Orden y calidad del código

GUÍA PASO A PASO DESDE CERO

FASE 1: Análisis del problema

Antes de programar, los estudiantes deben entender el problema que están resolviendo. Se debe explicar qué es una reserva, qué es una sala y qué significa evitar conflictos de horario. En esta etapa se recomienda dibujar el flujo del sistema:

Inicio de sesión → listado de salas → selección de horario → creación de reserva → visualización de reservas

También deben definir claramente qué datos necesita el sistema.

FASE 2: Diseño de la base de datos

Se debe crear la estructura de la base de datos antes de programar.

Tablas recomendadas:

Usuarios

- id
- nombre
- email
- contraseña
- rol

Salas

- id
- nombre
- ubicación
- capacidad

Reservas

- id
- id_usuario
- id_sala
- fecha
- hora_inicio
- hora_fin
- estado

Se debe explicar que las reservas dependen tanto de la sala como del horario.

FASE 3: Configuración del proyecto

Se debe crear la estructura base del proyecto separando:

- Frontend (HTML, CSS, JavaScript)
- Backend (PHP o Node.js)
- Base de datos (MySQL)

En esta etapa no se desarrolla lógica compleja, solo estructura inicial y conexión a base de datos.

FASE 4: Sistema de autenticación

Se implementa el registro y login de usuarios.

Registro:

- Formulario con nombre, correo y contraseña
- Guardar usuario en la base de datos

Login:

- Verificar credenciales en la base de datos
- Crear sesión o token de usuario
- Redirigir al panel principal

Se debe validar que los campos no estén vacíos y que el usuario exista.

FASE 5: Gestión de salas

El administrador debe poder crear salas.

Funciones:

- Crear sala con nombre, ubicación y capacidad
- Mostrar lista de salas
- Editar y eliminar salas

Los usuarios normales solo pueden verlas.

FASE 6: Visualización de salas

El usuario debe poder ver todas las salas disponibles.

Cada sala debe mostrar:

- Nombre
- Ubicación
- Capacidad
- Botón de reservar

FASE 7: Sistema de reservas

Esta es la parte central del proyecto.

Cuando el usuario selecciona una sala:

- Debe elegir fecha
- Debe elegir hora de inicio y fin

Antes de guardar la reserva, el sistema debe verificar:

- Si la sala ya está reservada en ese horario
- Si existe traslape de horas

Regla principal:

No se puede reservar una sala si existe otra reserva que coincida en fecha y horario.

Si no hay conflicto, la reserva se guarda en la base de datos.

FASE 8: Visualización y gestión de reservas

Cada usuario debe poder ver sus reservas.

Debe incluir:

- Lista de reservas activas
- Información de sala, fecha y horario
- Botón para cancelar reserva

Al cancelar, el estado de la reserva cambia o se elimina.

FASE 9: Panel de administración

El administrador puede:

- Ver todas las reservas del sistema
 - Gestionar salas
 - Supervisar uso del sistema
-

FASE 10: Validaciones y mejoras

Se deben agregar validaciones como:

- Campos obligatorios
- Evitar reservas vacías
- Evitar horarios inválidos
- Mensajes de error claros

Mejoras opcionales:

- Diseño responsivo
 - Calendario visual
 - Filtros por fecha o sala
 - Confirmaciones de acción
-

FASE 11: Pruebas del sistema

Se debe probar:

- Registro de usuario
- Inicio de sesión
- Creación de salas
- Creación de reservas
- Validación de conflictos
- Cancelación de reservas